

Manual de Usuario:

Sistema de Monitoreo Sentinel-Cold V1.0

1. Introducción al Sistema y Propósito

El sistema Sentinel-Cold V1.0 fue desarrollado como una solución para monitorear la temperatura en sistemas de refrigeración, con el objetivo de mantener la cadena de frío en condiciones óptimas. Este aspecto es muy importante en entornos donde se manejan alimentos o productos sensibles, ya que una variación de temperatura puede provocar pérdidas económicas o riesgos sanitarios.

Tomando como base normas como HACCP e ISO 22000, el sistema no solo mide la temperatura, sino que también ayuda a detectar desviaciones antes de que se conviertan en un problema mayor, funcionando como un apoyo en los llamados Puntos Críticos de Control (PCC).

Componentes del sistema

El sistema cuenta con los siguientes elementos principales:

- LCD 16x2: Muestra la temperatura en tiempo real y el estado del sistema.
- LED verde: Indica que todo está funcionando dentro del rango adecuado.
- LED rojo: Señala que la temperatura ha salido del rango seguro.
- Buzzer: Activa una alarma sonora en caso de temperatura crítica.

Importancia del monitoreo externo

Una de las ventajas del sistema es que permite revisar la temperatura sin necesidad de abrir la cámara o contenedor. Esto ayuda a evitar pérdidas de frío, ahorrar energía y mantener las condiciones internas estables.

2. Especificaciones Técnicas

El diseño del sistema está pensado para ser confiable y preciso, utilizando componentes accesibles, pero bien seleccionados.

Sensor de temperatura (LM35)

El sensor LM35 se eligió por su facilidad de uso y precisión. Sus características principales son:

- Rango de operación: 0°C a 10°C

- Sensibilidad: 10 mV por cada grado Celsius
- Protección: Resistencias de 330 Ω para LEDs y buzzer

Estas resistencias ayudan a evitar daños en los componentes, prolongando la vida útil del sistema.

Uso del amplificador LM358 (Buffer)

Para mejorar la estabilidad de la señal, se utiliza un amplificador operacional LM358 en configuración de buffer. Esto permite:

- Evitar que el sensor se vea afectado por la carga del circuito
- Obtener lecturas más estables
- Reducir el ruido en cables largos

3. Conversión de Señal

El sistema utiliza el convertidor analógico-digital (ADC) de Arduino para interpretar la señal del sensor. La temperatura se calcula con la siguiente fórmula:

$$T(^{\circ}C) = \frac{\text{Lectura ADC} \cdot 500}{1023}$$

Este cálculo se basa en la resolución de 10 bits del ADC y en el voltaje de referencia de 5V.

4. Funcionamiento y Alertas

El sistema está diseñado para ser claro y fácil de interpretar:

- Estado seguro (LED verde):
La temperatura se encuentra entre 0°C y 9.9°C.
- Estado de alerta (LED rojo + buzzer):
Se activa cuando la temperatura es igual o mayor a 10°C.
En este caso, se recomienda revisar inmediatamente el sistema de refrigeración.

Este límite se eligió para actuar antes de que exista riesgo real de proliferación bacteriana.

5. Interfaz LCD

La pantalla LCD proporciona información clave:

- Temperatura actual: Mostrada con decimales
- Indicador de conexión ("..."):
Funciona como señal de que el sistema sigue activo (como un "latido").
Si deja de parpadear, puede indicar un problema en la lectura o conexión.

Además, el sistema permite visualizar datos en el monitor serie, lo cual puede ser útil para registrar información.

6. Normativas Consideradas

El sistema se desarrolló considerando algunas normas importantes:

- NOM-251-SSA1-2009: Esta norma establece que los alimentos deben mantenerse a temperaturas seguras, generalmente por debajo de los 7°C a 10°C, dependiendo del tipo de producto, para evitar el crecimiento de bacterias.
- ISO 22000: Monitoreo de procesos críticos: Requiere identificar, monitorear y registrar los Puntos Críticos de Control (PCC), como la temperatura en refrigeración.
- NOM-059-SSA1-2015: Validación de equipos: Que los equipos de medición sean confiables, estables y validados para evitar errores en los procesos.

El objetivo es que el sistema pueda servir como apoyo para cumplir con estos lineamientos.

7. Solución de Problemas

Algunos problemas comunes y posibles soluciones:

- LCD sin mostrar datos:
Revisar alimentación de 5V y ajustar el contraste
- Alarma activa constantemente:
Verificar la temperatura real y el estado del sensor
- Lecturas inestables:
Revisar conexiones y evitar interferencias eléctricas

8. Seguridad y Recomendaciones

- Utilizar una fuente regulada de 5V
- Evitar humedad directa en el sensor
- No colocar cables de señal cerca de motores o equipos de alta potencia